Comandos — ESP32 Wi-Fi / OLED 2.0.0

Envie por **UDP 4210** ao IP STA ou ao IP AP **192.168.4.1**. Limite de entrada: **255 bytes**. Os nomes são normalizados para minúsculas; os argumentos preservam caixa e espaços. Comandos que alteram dados executam diretamente no dispositivo.

Sistema

Comando	Função
`help`	Lista todos os comandos.
`info`	Informações completas do dispositivo.
`status`	Resumo de Wi-Fi, relógio e heap.
`reason`	Motivo do último reset.
`version`	Versão 2.0.0 e identificação da compilação.
`build`	Data e hora da compilação.
`reboot`	Responde e reinicia.
`alive`	Teste de resposta do dispositivo.
`uptime`	Tempo ligado em segundos.
`lastcmd`	Último comando, com credenciais ocultas.
`cmdcount`	Quantidade de comandos; exclui lastcmd/cmdcount.
`health`	Diagnóstico somente leitura: Wi-Fi, OLED, relógio e heap.

Hardware

Comando	Função
`cpu`	Modelo, revisão, núcleos e frequência.
`chip_info`	Modelo, revisão, núcleos e SDK.
`ram`	Heap total/livre/mínimo, maior bloco e uso.
`heap`	Heap livre em KB.
`heap_min`	Menor heap livre desde o boot, em bytes.
`psram`	PSRAM total e livre; zero se indisponível.
`flash`	Flash total, velocidade e espaço do sketch.
`temp`	Temperatura interna do chip; não é temperatura ambiente.

Rede

Comando	Função
`net_info`	SSID, IP, gateway, máscara, DNS e RSSI.
`net_monitor`	Ping atual/mínimo/médio/máximo, idade, quedas, tempo offline e eventos.
`wifi_status`	Estado Wi-Fi, modo, SSID e IP STA/AP.
`wifi_list`	Somente SSIDs salvos, um por linha; vazio responde uma linha vazia.
`wifi_add:SSID|SENHA`	Adiciona/atualiza perfil circular. Use reboot para aplicar.
`ssid`	SSID conectado.
`channel`	Canal Wi-Fi.
`mac`	MAC Wi-Fi.
`rssi`	Sinal Wi-Fi em dBm.
`ip`	IP da interface STA.
`reset_wifi`	Limpa redes, cursor, fuso e DST, e reinicia. Não apaga firmware.

Horário

Comando	Função
`time`	Hora local, fuso e DST.
`date`	Data local.
`ntp_status`	Relógio válido, fuso e DST; não testa alcance atual dos servidores.
`set_fuso:N`	Inteiro UTC de -12 a +14. Exemplo: set_fuso:-3.
`dst_on`	Ativa e salva avanço manual de uma hora.
`dst_off`	Desativa e salva DST.

LED

Comando	Função
`led_on`	Acende e cancela pisca.
`led_off`	Apaga e cancela pisca.
`led_blink[:ms]`	Pisca continuamente; intervalo 50..60000 ms, padrão 500. Não bloqueia.
`led_pisca[:pulsos:ms]`	Sequência de 1..100 pulsos; intervalo 50..60000 ms. Padrão 10 pulsos/250 ms. Não bloqueia.

OLED

Comando	Função
`tela:0`	Relógio e data.
`tela:1`	Wi-Fi, rede em tentativa, IP, RSSI e canal.
`tela:2`	CPU, heap, flash e tempo ligado.
`tela:3`	Ping ao gateway e histórico de 24 medições.
`tela:4`	Três últimos eventos de conexão.
`tela:next`	Avança tela e desativa rotação automática.
`tela:auto`	Retoma rotação a cada oito segundos.
`clear_log`	Limpa somente o histórico mostrado no OLED.

Exemplos

```
wifi_add:MinhaRede|MinhaSenha123
wifi_add:RedeAberta|
wifi_list
reboot
net_monitor
tela:3
tela:auto
led_pisca:5:250
led_off
set_fuso:-3
```

`restart` é alias de `reboot`.

Redes circulares

Até cinco perfis. Novos SSIDs usam o próximo slot (inicia no perfil 1) e substituem circularmente após o quinto. Repetir um SSID atualiza a senha sem avançar o cursor. O cursor é independente da última rede conectada. O formulário HTTP edita os cinco perfis diretamente e mantém o cursor. Alterações por `wifi_add` são aplicadas à busca automática após `reboot`; o formulário HTTP reinicia após salvar.

SSID: 1..32 bytes; não pode conter `|`. Senha: 8..63 bytes, 64 caracteres hexadecimais ou vazia para rede aberta. A senha pode conter `|`; só o primeiro separador é usado. Espaços da senha são preservados, mas CR/LF finais do pacote são removidos. Credenciais não aparecem nos logs nem em `lastcmd`.

Telas e botão

Telas atualizam uma vez por segundo e alternam automaticamente a cada oito segundos. Comandos/eventos podem exibir o console por cinco segundos. Selecionar uma tela cancela esse intervalo para exibi-la na próxima atualização.

GPIO 0 / BOOT: toque curto e solte para avançar; segure cinco segundos e solte para limpar redes, fuso e DST e reiniciar. Funciona também sem Wi-Fi. Segurar BOOT durante reset/alimentação pode entrar no modo de gravação da placa. O EN continua sendo reset físico.

Diagnósticos

Ping ICMP ao gateway: uma medição aproximadamente a cada cinco segundos, timeout um segundo, em tarefa separada. O gráfico usa barras para RTT e X para timeout; a escala é adaptativa. Um timeout pode significar bloqueio de ICMP e não comprova queda de Wi-Fi ou ausência de Internet. O histórico e as estatísticas ficam na RAM, são observados pelo loop e reiniciam no boot. `health` consulta estados disponíveis; não executa teste físico do hardware. `ntp_status` consulta a validade do relógio, sem disparar um teste NTP.